

ACTIVIDAD 1 - Programación Orientada a Objetos

Estudiante: Jose David Rangel Sanguino
Profesor: Walter Hugo Arboleda Mazo

Código fuente N°4

```
class Familia:
    def __init__(self, edad_juan):
        self.edad_juan = edad_juan

    def calcular_alberto(self):
        return (2 / 3) * self.edad_juan

    def calcular_ana(self):
        return (4 / 3) * self.edad_juan

    def calcular_mama(self):
        return self.edad_juan + self.calcular_alberto() + self.calcular_ana()

    def mostrar_edades(self):
        print(f"Edad de Juan: {self.edad_juan}")
        print(f"Edad de Alberto: {self.calcular_alberto()}")
        print(f"Edad de Ana: {self.calcular_ana()}")
        print(f"Edad de la mamá: {self.calcular_mama()}")

# Ejecución
edades = Familia(9) # Ejemplo usando 9 años para Juan
edades.mostrar_edades()
```

Código fuente N°5

```
class PruebaEscritorio:
    def __init__(self):
        self.suma = 0
        self.x = 0
        self.y = 0

    def ejecutar_algoritmo(self):
        self.suma = 0
        self.x = 20
        self.suma = self.suma + self.x
        self.y = 40
        self.x = self.x + self.y ** 2
        self.suma = self.suma + self.x / self.y

    def mostrar_resultado(self):
        print(f"EL VALOR DE LA SUMA ES: {self.suma}")

# Ejecución
prueba = PruebaEscritorio()
prueba.ejecutar_algoritmo()
prueba.mostrar_resultado()
```

Código fuente N°12

```
class LiquidacionEmpleado:
    def __init__(self, horas_trabajadas, tarifa_hora, porcentaje_retencion):
        self.horas_trabajadas = horas_trabajadas
        self.tarifa_hora = tarifa_hora
        self.porcentaje_retencion = porcentaje_retencion

    def obtener_salario_bruto(self):
        return self.horas_trabajadas * self.tarifa_hora

    def obtener_retencion(self):
        return self.obtener_salario_bruto() * (self.porcentaje_retencion / 100)

    def obtener_salario_netto(self):
        return self.obtener_salario_bruto() - self.obtener_retencion()

    def mostrar_informe(self):
        print(f"Salario Bruto: ${self.obtener_salario_bruto():.2f}")
        print(f"Retención en la fuente: ${self.obtener_retencion():.2f}")
        print(f"Salario Netto: ${self.obtener_salario_netto():.2f}")

# Ejecución
empleado = LiquidacionEmpleado(48, 5000, 12.5)
empleado.mostrar_informe()
```

Codigo Fuente N°14

```
class CalculadoraPotencias:
    def __init__(self, numero):
        self.numero = numero

    def cuadrado(self):
        return self.numero ** 2

    def cubo(self):
        return self.numero ** 3

    def mostrar_potencias(self):
        print(f"Número base: {self.numero}")
        print(f"Cuadrado: {self.cuadrado()}")
        print(f"Cubo: {self.cubo()}")

# Ejecución
potencias = CalculadoraPotencias(7) # Ejemplo con el número 7
potencias.mostrar_potencias()
```

Codigo Fuente N°17

```
import math

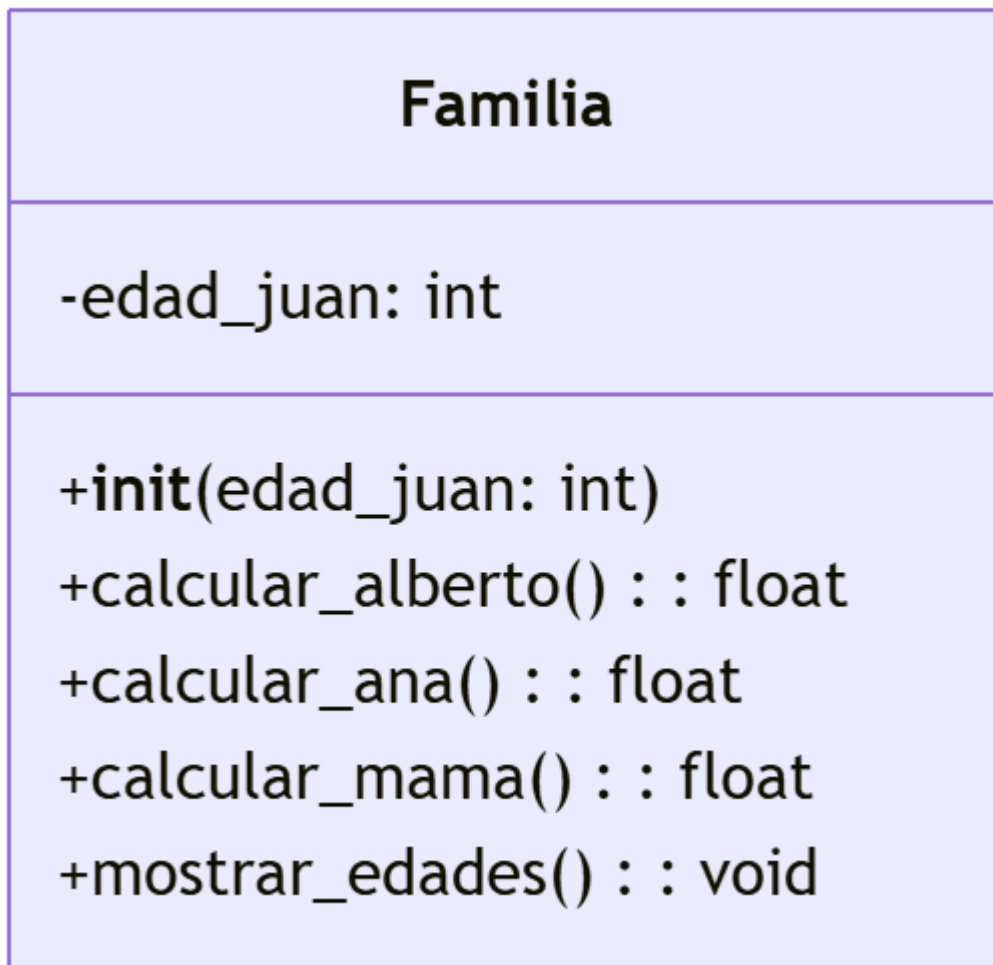
class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    def calcular_area(self):
        return math.pi * (self.radio ** 2)

    def calcular_perimetro(self):
        return 2 * math.pi * self.radio

    def mostrar_metricas(self):
        print(f"Radio del círculo: {self.radio}")
        print(f"Área: {self.calcular_area():.4f}")
        print(f"Longitud de circunferencia: {self.calcular_perimetro():.4f}")

# Ejecución
mi_circulo = Circulo(15) # Ejemplo con un radio de 15
mi_circulo.mostrar_metricas()
```



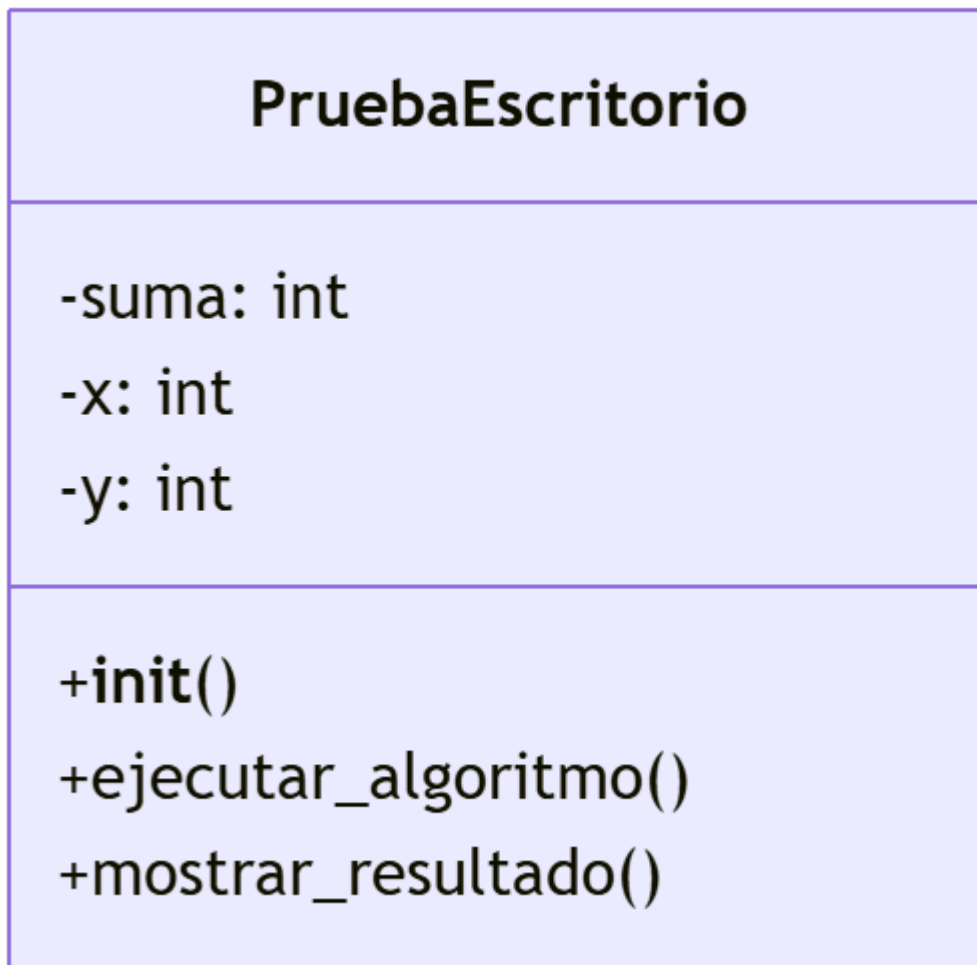


Diagrama de clases n°12

LiquidacionEmpleado
-horas_trabajadas: float -tarifa_hora: float -porcentaje_retencion: float
+init(horas_trabajadas, tarifa_hora, porcentaje_retencion) +obtener_salario_bruto() : float +obtener_retencion() : float +obtener_salario_neto() : float +mostrar_informe() : void

